

GlassGarden Project Master Document

نام پروژه: GlassGarden

نوع پروژه: تراریوم هوشمند رومیزی

نسخه پروژه: Prototype V1

نسخه سند: 0.1

وضعیت: در حال توسعه

آخرین بهروزرسانی: 2026-08-08

1. هدف این سند

این سند، مرجع اصلی و مرکزی پروژه GlassGarden است.

هدف آن این است که وضعیت کل پروژه، تصمیمات اصلی، ساختار بخش‌ها، وابستگی‌ها، مشکلات و مراحل بعدی را در یک محل مشخص نگهداری کند.

جزئیات فنی هر بخش در فایل تخصصی همان بخش نگهداری می‌شود.

هر فردی که فقط این فایل را مطالعه کند باید بتواند بفهمد:

- GlassGarden چیست؟
- محصول نهایی چه شکلی است؟
- از چه بخش‌هایی تشکیل شده؟
- هر بخش چه وظیفه‌ای دارد؟
- پروژه اکنون در چه مرحله‌ای است؟
- چه کارهایی انجام شده؟
- چه کارهایی باقی مانده؟
- مرحله بعدی چیست؟

2. معرفی پروژه

GlassGarden یک تراریوم هوشمند رومیزی است که ترکیبی از سازه چوبی، محفظه شیشه‌ای، فضای داخلی گیاهان و دکور، سیستم آب، نورپردازی، مه‌ساز، تهویه، سنسورها و سیستم کنترل مبتنی بر ESP32 است.

هدف پروژه ایجاد یک محیط کنترل‌شده برای نگهداری گیاهان و در عین حال ارائه یک محصول زیبا، قابل استفاده، قابل توسعه و در صورت موفقیت نمونه اولیه، قابل تجاری‌سازی است.

سیستم باید بتواند بخشی از شرایط محیطی تراریوم را به صورت خودکار کنترل کند و در کنار حالت خودکار، امکان کنترل دستی تجهیزات را نیز فراهم کند.

3. چشم انداز نهایی پروژه

محصول نهایی باید دارای ویژگی‌های زیر باشد:

- طراحی ظاهری حرفه‌ای
- ساختار چوب و شیشه با کیفیت
- فضای داخلی زیبا و قابل نگهداری
- سیستم آب و آبشار
- تولید و انتقال مه سرد
- نورپردازی مناسب
- تهویه و گردش هوا
- کنترل الکترونیکی تجهیزات
- سنسورهای محیطی
- کنترل توسط ESP32
- کنترل دستی و خودکار
- اتصال Wi-Fi
- رابط کاربری مناسب
- قابلیت توسعه نرم افزار و سخت افزار
- تعمیرپذیری
- ایمنی مناسب
- مستندسازی کامل

4. ساختار اصلی پروژه

پروژه به شش بخش اصلی تقسیم شده است:

GlassGarden

- |
- | — مدیریت پروژه-00
- |
- | — سازه-01
- |
- | — فضای داخلی-02
- |
- | — الکترونیک-03
- |
- | — نرم افزار-04
- |
- | — تست و مستندسازی-05

هر بخش فایل مستقل خود را دارد، اما تمام بخش‌ها باید با معماری کلی پروژه هماهنگ باشند.

5. تعریف بخش‌ها

5.1 مدیریت پروژه

این فایل مرجع کل پروژه است.

مسئول:

- تعریف اهداف
- ثبت وضعیت
- ثبت تصمیمات کلیدی
- مدیریت نسخه‌ها
- تعیین اولویت‌ها
- تعیین مراحل بعدی
- کنترل ارتباط بین بخش‌ها

5.2 سازه

مسئول طراحی و ساخت قسمت فیزیکی محصول.

شامل:

- چوب
- پایه
- شیشه
- ابعاد
- کانال پشتی
- محل نصب تجهیزات
- مسیر سیم و شلنگ
- اتصالات
- آب‌بندی
- مونتاژ

مرجع تخصصی:

سازه-01

5.3 فضای داخلی

مسئول تمام اجزایی که در فضای داخلی تراپیوم قرار می‌گیرند.

شامل:

- گیاهان
- دکور

- آیشار
- مخزن آب
- پمپ
- مه‌ساز
- مسیر آب
- مسیر مه
- بستر و طراحی داخلی

مرجع تخصصی:

فضای_داخلی - 02

5.4 الکترونیک

مسئول سیستم سخت‌افزاری و ارتباط بین کنترلر و تجهیزات.

شامل:

- ESP32
- منبع تغذیه
- MOSFET
- سنسورها
- خروجی‌ها
- سیم‌کشی
- کانکتورها
- حفاظت
- مدار کنترل

مرجع تخصصی:

الکترونیک - 03

5.5 نرم‌افزار

مسئول کنترل و منطق عملکرد سیستم.

شامل:

- Firmware
- ESP32
- سنسورها
- کنترل خروجی‌ها
- Automation
- Wi-Fi
- Blynk
- Web Server
- OTA

- Logger
- مدیریت خطا

مرجع تخصصی:

نرم افزار - 04

5.6 تست و مستندسازی

مسئول اطمینان از عملکرد صحیح محصول و ثبت نتایج.

شامل:

- تست سازه
- تست آب
- تست برق
- تست سنسورها
- تست خروجی ها
- تست نرم افزار
- تست عملکرد طولانی مدت
- ثبت خطاها
- راهنمای مونتاژ و استفاده

مرجع تخصصی:

تست و مستندسازی - 05

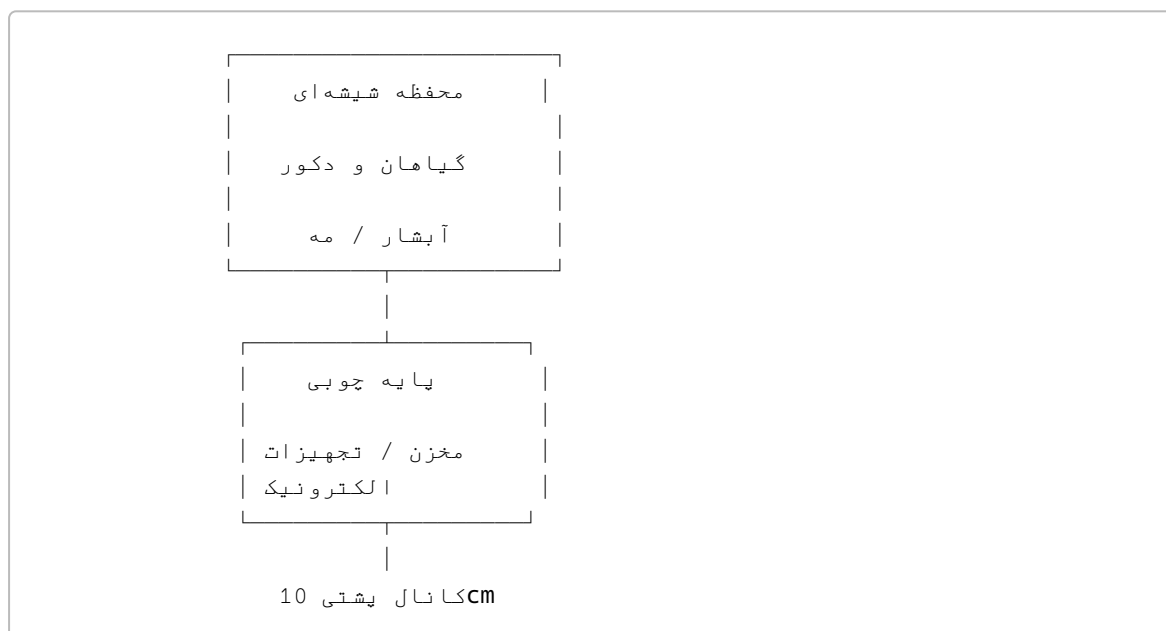
6. مشخصات فعلی محصول

ابعاد

مشخصه	مقدار فعلی	وضعیت
پایه چوبی	mm 100 × 200 × 300	تأیید شده
محفظه شیشه ای	mm 180 × 180 × 270	فعلی
ارتفاع کل	حدود 300 mm	فعلی
عرض کانال پشتی	mm 100	تأیید شده
محل کانال	پشت سازه، در مرکز	تأیید شده

7. معماری فیزیکی

ساختار کلی محصول:



نکته مهم: کانال انتقال مه در پشت سازه قرار دارد و در مرکز عرضی آن طراحی می‌شود. از هر طرف کانال باید فضای باقی‌مانده مطابق طراحی سازه حفظ شود.

8. معماری الکترونیکی

کنترلر اصلی:

ESP32-WROOM-32D / ESP32 DevKitC

خروجی‌های فعلی:

تجهیز	GPIO فعلی	روش کنترل
Light	GPIO23	MOSFET
Fogger	GPIO22	MOSFET
Fan	GPIO21	MOSFET
Pump	GPIO19	MOSFET

سنسور فعلی:

سنسور	GPIO	وضعیت
DHT	GPIO4	موجود / در حال تست

توجه: تخصیص پایه‌ها تا زمان تأیید نهایی سخت‌افزار قابل تغییر است.

9. معماری نرم‌افزار

ساختار کلی:

```
ESP32
|
├─ Configuration
├─ Hardware
├─ Sensors
├─ Outputs
├─ Automation
├─ Wi-Fi
├─ Blynk
├─ Web Server
├─ Logger
└─ OTA
```

نرم‌افزار باید به‌صورت ماژولار توسعه داده شود تا تغییر یک قسمت باعث خرابی سایر قسمت‌ها نشود.

10. وضعیت فعلی پروژه

سازه

وضعیت: در حال طراحی

کارهای اصلی باقی‌مانده:

- نهایی‌سازی ابعاد
- طراحی دقیق پایه
- طراحی کانال پشتی
- تعیین محل دقیق تجهیزات
- طراحی مسیر سیم و شلنگ
- تهیه نقشه برش

فضای داخلی

وضعیت: در حال طراحی

کارهای اصلی:

- طراحی آبشار
 - تعیین مخزن
 - تعیین محل مه‌ساز
 - تعیین مسیر آب
 - تعیین محل گیاهان
 - تعیین مسیر انتقال مه
-

الکترونیک

وضعیت: نمونه اولیه در حال تست

موارد موجود:

- ESP32
- MOSFET
- DHT
- تجهیزات خروجی

موارد مهم در حال بررسی:

- تغذیه
 - سیم‌کشی
 - MOSFET
 - عملکرد خروجی‌ها
 - دمای ESP32
 - ایمنی مدار
-

نرم‌افزار

وضعیت: توسعه نمونه اولیه

محیط توسعه:

- VS Code
- PlatformIO
- Arduino Framework

کتابخانه‌های فعلی:

- Blynk
 - DHT Sensor Library
 - Adafruit Unified Sensor
-

تست

وضعیت: در حال شکل‌گیری

تست‌ها باید به ترتیب زیر انجام شوند:

تغذیه
↓
ESP32
↓
GPIO
↓
MOSFET
↓
هر خروجی به صورت جداگانه
↓
سنسورها
↓
نرم افزار
↓
اتوماسیون
↓
تست کامل سیستم

11. مشکلات شناخته شده

مشکل 1 — داغ شدن ESP32

در نمونه فعلی، دمای قسمت زیر چیپ ESP32 پس از مدتی افزایش پیدا کرده است.

وضعیت: بررسی نشده / نیازمند تست کنترل شده

قبل از ادامه تست‌های طولانی، علت افزایش دما باید مشخص شود.

مشکل 2 — تست MOSFET

عملکرد MOSFET و خروجی LED باید به صورت جداگانه و با مدار کنترل شده تست شود.

وضعیت: نیازمند تست مجدد

مشکل 3 — نرم افزار قبلی ESP32

احتمال وجود برنامه‌ای با اجرای تکرار شونده و نامشخص روی ESP32 مطرح شده است.

بنابراین قبل از تست نهایی باید:

1. برنامه آزمایشی ساده روی ESP32 آپلود شود.
2. خروجی‌ها بدون بار سنگین تست شوند.
3. دمای ESP32 بررسی شود.
4. سپس تجهیزات یکی‌یکی متصل شوند.

12. قوانین مهم توسعه پروژه

از این مرحله به بعد:

قانون 1

هیچ تغییر مهمی بدون ثبت در سند مربوطه انجام نشود.

قانون 2

هر تغییر سخت‌افزاری باید در فایل الکترونیک ثبت شود.

قانون 3

هر تغییر نرم‌افزاری باید در فایل نرم‌افزار ثبت شود.

قانون 4

هر تغییر ابعادی باید در فایل سازه و سپس در این فایل ثبت شود.

قانون 5

قبل از اتصال چند تجهیز، هر تجهیز به‌صورت مستقل تست شود.

قانون 6

تغذیه ESP32 و تجهیزات قدرت باید با دقت بررسی شود.

قانون 7

در صورت وجود مشکل سخت‌افزاری، قبل از تغییر نرم‌افزار باید سخت‌افزار بررسی شود.

13. روش ادامه پروژه

پروژه نباید به‌صورت همزمان و بدون ترتیب روی همه بخش‌ها پیش برود.

ترتیب پیشنهادی:

1. تثبیت سخت افزار پایه
- ↓
2. تست ESP32
- ↓
3. تست تغذیه
- ↓
4. تست MOSFET
- ↓
5. تست تکتک خروجی ها
- ↓
6. تکمیل طراحی سازه
- ↓
7. تکمیل فضای داخلی
- ↓
8. توسعه نرم افزار
- ↓
9. اتصال نرم افزار به سخت افزار
- ↓
10. تست یکپارچه
- ↓
11. رفع اشکال
- ↓
12. نمونه نهایی

14. اولویت فعلی پروژه

مرحله فعلی

تثبیت و تست پایه الکترونیک

کار فعلی

1. جدا کردن ESP32 از بارهای قدرت
2. بررسی تغذیه ESP32
3. اجرای برنامه تست بسیار ساده
4. بررسی دمای ESP32
5. تست GPIO
6. تست MOSFET با بار مناسب
7. ثبت نتایج

تا زمانی که این مرحله پایدار نشده است، نباید وارد تست کامل سیستم شویم.

Master To-Do .15

اولویت A — ضروری

- [] رفع مشکل داغ شدن ESP32
 - [] تأیید تغذیه
 - [] تست GPIO
 - [] تست MOSFET
 - [] تست LED
 - [] تست Fan
 - [] تست Fogger
 - [] تست Pump
 - [] نهایی کردن تخصیص پایه‌ها
-

اولویت B — طراحی

- [] تکمیل سازه
 - [] تکمیل کانال پشتی
 - [] تکمیل فضای داخلی
 - [] تعیین محل دقیق تجهیزات
 - [] تکمیل سیم‌کشی
 - [] تکمیل مخزن و مسیر آب
-

اولویت C — نرم‌افزار

- [] ساختار نهایی Firmware
 - [] مدیریت خروجی‌ها
 - [] خواندن سنسورها
 - [] کنترل دستی
 - [] کنترل خودکار
 - [] Wi-Fi
 - [] Blynk
 - [] مدیریت خطا
 - [] ثبت وقایع
-

اولویت D — نمونه نهایی

- [] مونتاژ کامل
- [] تست نشتی
- [] تست برق
- [] تست حرارتی
- [] تست نرم‌افزار
- [] تست طولانی‌مدت
- [] ثبت نتایج
- [] اصلاحات نهایی

16. معیار عبور از هر مرحله

هیچ مرحله‌ای صرفاً به دلیل «به نظر می‌رسد درست کار می‌کند» تأیید نمی‌شود.

هر مرحله زمانی کامل است که:

- تست انجام شده باشد.
- نتیجه ثبت شده باشد.
- مشکل شناخته‌شده نداشته باشد.
- وابستگی‌های مرحله بعد مشخص شده باشد.

17. تصمیمات کلیدی

شماره	موضوع	تصمیم	تاریخ	وضعیت
D-001	معماری پروژه	تقسیم پروژه به 6 بخش مستقل	تأیید	
D-002	کنترلر	استفاده از ESP32	تأیید	
D-003	کانال مه	قرارگیری در پشت سازه	تأیید	
D-004	عرض کانال	mm 100	تأیید	
D-005	نرم‌افزار	توسعه با PlatformIO + Arduino	تأیید	

18. تغییرات مهم پروژه

نسخه	تاریخ	تغییر
0.1	2026-08-08	ایجاد ساختار Master Document

19. وضعیت کلی پروژه

بخش	وضعیت
مدیریت پروژه	فعال
سازه	در حال طراحی
فضای داخلی	در حال طراحی
الکترونیک	در حال تست

وضعیت	بخش
در حال توسعه	نرم افزار
در حال شکل گیری	تست

20. مرحله بعدی

مرحله بعدی پروژه باید فقط روی تثبیت الکترونیک متمرکز باشد.

اولین هدف:

راه اندازی ESP32 با یک برنامه کاملاً ساده و مطمئن، بدون اتصال بارهای قدرت، و بررسی علت داغ شدن چیپ.

پس از تأیید سلامت ESP32، تست MOSFET و سپس خروجی ها انجام می شود.

21. قانون به روز رسانی این سند

در پایان هر مرحله، موارد زیر باید به این فایل اضافه یا اصلاح شوند:

1. وضعیت بخش مربوطه
2. نتیجه تست
3. تصمیم جدید
4. مشکل جدید
5. کارهای باقی مانده
6. مرحله بعد

این فایل مرجع وضعیت کل پروژه است؛ اما جزئیات تخصصی باید در فایل همان بخش نگهداری شود.

پایان فایل 00 — مدیریت پروژه